30 dakika

17

Uyum Analizi (CA)

Tür × alan tablosunu bir haritaya çevirmek ve haritayı çevresel bilgiyle okumak: vegan::cca()

---

5 günlük program · 4. gün · 1. ders saati (PCA ile birlikte)

Gürçay Kıvanç AKYILDIZ

Pamukkale Üniversitesi · Fen Fakültesi · Biyoloji Bölümü

DERS PLANI

30 dakikada neler yapacağız?

0–4 dk — **Neden CA?**
Tür × alan tablosu, profil, ki-kare uzaklığı

4–9 dk — **Veri kontrolü: dune**
Boyut, boş satır/sütun, nadir türler

9–19 dk — **CA'yı kurmak ve okumak**
Özdeğerler, scaling, skorlar, gruplar

19–26 dk — **İstatistiksel derinlik**
Nadir tür duyarlılığı, envfit() permütasyon testi

26–30 dk — **Raporlama ve sorular**
Kendini sına

ÖĞRENİM KAZANIMLARI

- CA'nın hangi veri için uygun olduğunu ve neyi ölçtüğünü açıklamak
- `cca()`, `eigenvals()`, `scores()` ile sonuçları R'dan çekmek
- `scaling = 1` ve `scaling = 2` farkını yorumlamak
- Nadir türlerin CA'yı nasıl etkilediğini sınamak
- `envfit()` ile çevresel değişkenleri permütasyonla test etmek

PROBLEM

Satırlar alan, sütunlar tür: hangi alanlar benzer, hangi türler birlikte?

- Topluluk verisi bir **tür × alan bolluk tablosudur**.
- CA her alanı **profiliyle** temsil eder: o alandaki bolluğun türlere göre **oranı**.
- Profiller arasındaki fark **ki-kare uzaklığı** ile ölçülür; toplam fark = **inertia**.
- CA bu inertiayı en çok taşıyan eksenleri (CA1, CA2, …) bulur ve alanları + türleri **aynı haritaya** yerleştirir.
- Tür noktası, o türün **en bol olduğu alanların ağırlıklı ortasına** düşer.

Tepe biçimli tepki

Türler bir gradyan boyunca genellikle bir **optimumda** en bol, iki uçta azdır. CA bu **unimodal** modele uygundur.

Kısıtsız (keşifsel)

`cca(dune)` çevresel bilgi **kullanmaz**. Önce deseni bulur; çevreyi biz sonra karşılaştırırız (dolaylı gradyan analizi).

R ARAÇ KUTUSU

Bu derste kullanacağımız fonksiyonlar

FONKSİYON	NE YAPAR?
`cca(tablo)`	Formülsüz → kısıtsız CA. Formüllü (`cca(y ~ x)`) → CCA (19. ders)
`eigenvals(m)`, `summary(eigenvals(m))`	Özdeğerler ve açıklanan inertia payları
`scores(m, display = "sites" / "species")`	Alan ve tür koordinatları (sayı olarak)
`plot(m, scaling = 1 / 2)`	Ordinasyon grafiği; scaling yorumu belirler
`ordihull()`, `ordiellipse()`	Grupları grafikte çevreleme
`colSums(x > 0)`	Her türün kaç alanda görüldüğü (frekans)
`envfit(m ~ ..., data = env)`	Çevresel değişkenleri ordinasyona **sonradan** oturtur, permütasyonla test eder

BÖLÜM 1

Veri kontrolü: vegan::dune

Hollanda kumul çayırları: 20 alan × 30 bitki türü (bolluk skoru 0–9) + dune.env

VERİ KONTROLÜ

CA'dan önce beş soru

```
library(vegan)
data(dune); data(dune.env)

dim(dune)
range(rowSums(dune))              # boş alan var mı?
sum(colSums(dune) == 0)           # hiç görülmeyen tür var mı?
identical(rownames(dune), rownames(dune.env))   # sıralar eşleşiyor mu?

frekans <- colSums(dune > 0)      # her tür kaç alanda?
sort(frekans)[1:6]
```

ÇIKTI

```
[1] 20 30
[1] 15 48
[1] 0
[1] TRUE
Chenalbu Cirsarve Empenigr Airaprae Comapalu Hyporadi
       1        1        1        2        2        3
```

- **20 alan, 30 tür**; alan toplamları 15–48 → boş alan yok.
- Hiç görülmeyen tür yok; topluluk ve çevre tablolarının sırası **aynı** (`TRUE`).
- `dune > 0` tabloyu var/yok'a çevirir; `colSums()` her türün **frekansını** verir.
- 3 tür yalnızca **1 alanda**, 2 tür yalnızca **2 alanda** görülüyor.

> Neden önemli? CA ki-kare uzaklığı kullandığı için **nadir türlere fazla ağırlık** verebilir. Bunu ileride sınayacağız.

BÖLÜM 2

CA'yı kurmak ve okumak

Özdeğerler, iki scaling, skorlar ve gruplar

ÖZDEĞERLER

Eksenler ne kadar bilgi taşıyor?

```
ca <- cca(dune)

round(summary(eigenvals(ca))[, 1:4], 3)
```

ÇIKTI

```
                       CA1   CA2   CA3   CA4
Eigenvalue           0.536 0.400 0.260 0.176
Proportion Explained 0.253 0.189 0.123 0.083
Cumulative Proportion 0.253 0.443 0.565 0.649
```

Toplam inertia = **2.115**. CA1 bunun **%25.3**'ünü, CA2 **%18.9**'unu taşıyor; iki eksen birlikte **%44.3**.

SATIR	ANLAMI
Eigenvalue	Eksenin taşıdığı inertia (0–1 arası)
Proportion Explained	Toplam inertianın payı
Cumulative Proportion	Birikimli pay

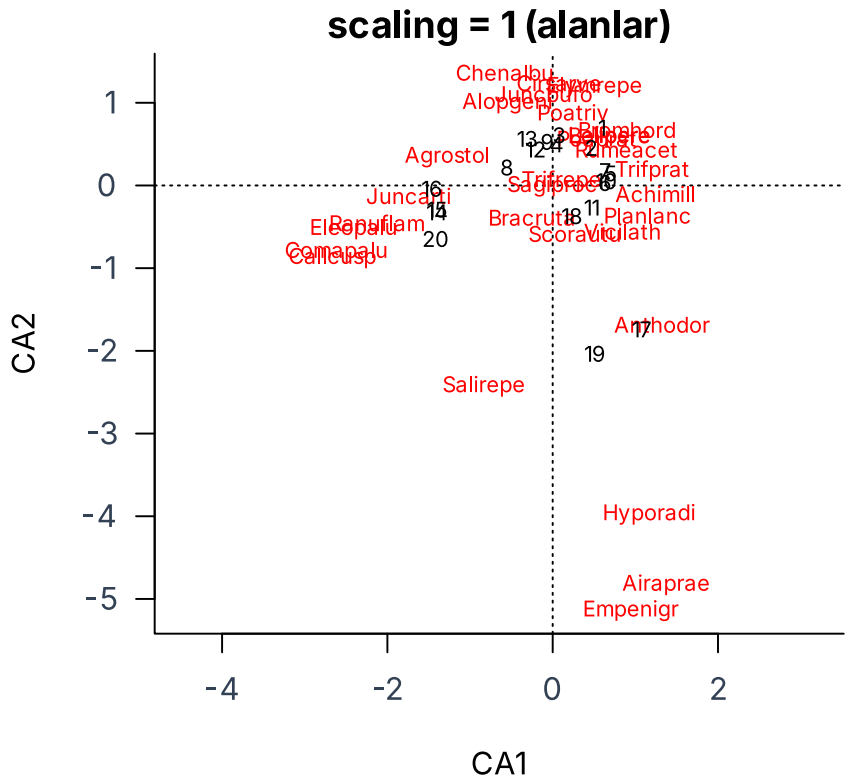
- Özdeğer **> 0.5** (CA1 = 0.54): eksen boyunca türlerin önemli kısmı **yer değiştiriyor** (yüksek tür devri).
- Grafik verinin **yarısından azını** gösteriyor: yorumda ölçülü olunmalı.

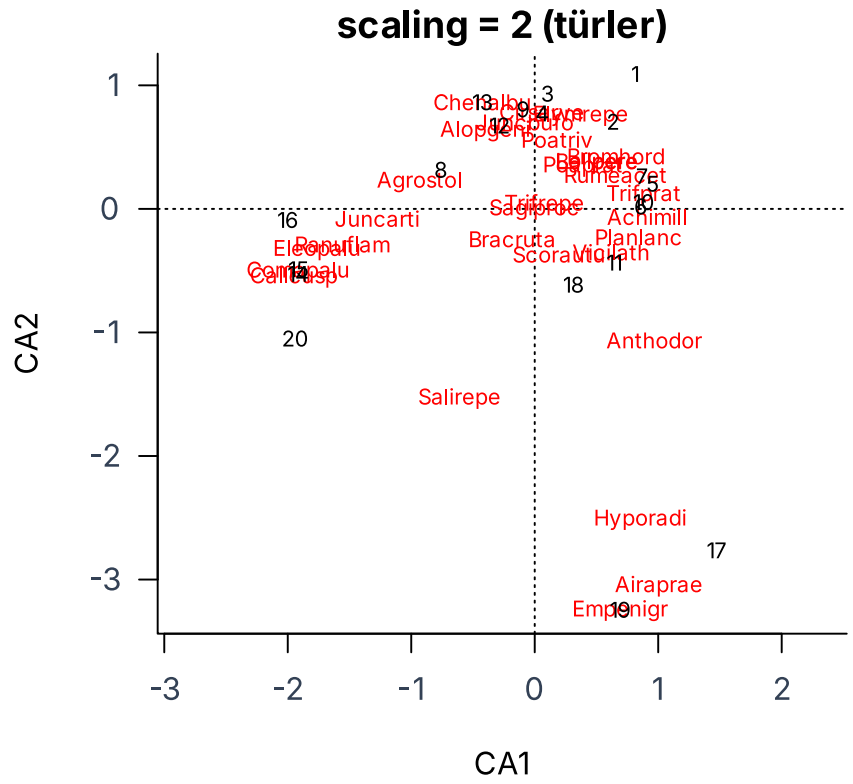
SCALİNG

Aynı CA, iki farklı okuma

```
par(mfrow = c(1, 2))
plot(ca, scaling = 1, main = "scaling = 1 (alanlar)")
plot(ca, scaling = 2, main = "scaling = 2 (türler)")
```

- **scaling = 1:** alanlar arası uzaklıklar ki-kare uzaklığını iyi temsil eder → **alanları** karşılaştırırken.
- **scaling = 2:** türler arası ilişkiler daha doğru → **türleri** yorumlarken.





SCORES()

Grafikten değil, sayıdan oku: CA1'in iki ucundaki türler

```
tur_skor <- scores(ca, display = "species", choices = 1, scaling = 2)
tur_skor <- sort(tur_skor[, 1])

round(head(tur_skor, 4), 2)   # CA1'in negatif ucu
round(tail(tur_skor, 4), 2)   # CA1'in pozitif ucu
```

ÇIKTI

```
Callcusp Comapalu Eleopalu Ranuflam
   -1.95    -1.92    -1.76    -1.56
Trifprat Achimill Anthodor Airaprae
    0.88     0.91     0.97     1.00
```

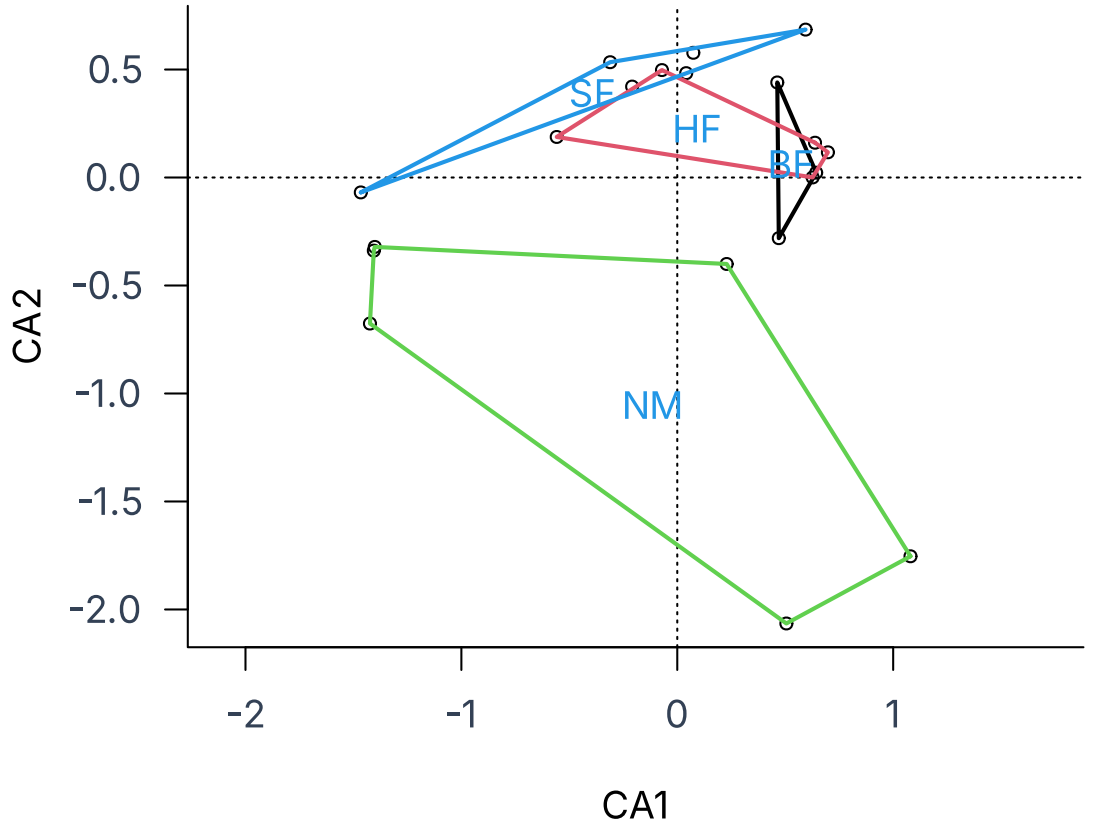
- `scores()` koordinatları bir **matris** olarak verir; `sort()` ile sıralayabiliriz.
- Negatif uçta Callcusp (*Caltha palustris*), Comapalu, Eleopalu, Ranuflam: **ıslak, bataklık** türleri.
- Pozitif uçta Trifprat (*Trifolium pratense*), Achimill, Anthodor, Airaprae: **kuru çayır** türleri.
- Bu, CA1'in bir **nem–işletme** gradyanı olabileceğine dair bir **ipucudur**; henüz bir test değildir.

ORDİHULL()

Yönetim tiplerini haritaya çizelim

```
plot(ca, display = "sites", type = "p", scaling = 1)
ordihull(ca, groups = dune.env$Management, scaling = 1,
         col = 1:4, lwd = 2, label = TRUE)
```

- `ordihull()` her grubun alanlarını **çokgenle** çevreler; `label = TRUE` grup adını yazar.
- **NM** (doğa koruma) çokgeni geniş ve diğerlerinden **ayrışıyor**.
- **BF, HF, SF** (tarımsal) çokgenleri **birbiriyle örtüşüyor**.
- CA yönetim bilgisini **kullanmadan** bu deseni buldu; ilişkinin gücünü ise henüz bilmiyoruz.



BÖLÜM 3

İstatistiksel derinlik

Sonuç nadir türlere ne kadar bağlı? Çevre değişkenleri desenle anlamlı ilişkili mi?

DUYARLILIK

Nadir türler çıkarılınca harita değişiyor mu?

```r
dune_yaygin <- dune[, frekans >= 3]   # en az 3 alanda görülen türler
dim(dune_yaygin)

ca2 <- cca(dune_yaygin)
round(100 * eigenvals(ca)[1:3]  / ca$tot.chi,  1)   # tüm türler
round(100 * eigenvals(ca2)[1:3] / ca2$tot.chi, 1)   # nadirler çıkarılmış

cor(scores(ca,  display = "sites", choices = 1),
    scores(ca2, display = "sites", choices = 1))
```

ÇIKTI

```
[1] 20 25
 CA1  CA2  CA3
25.3 18.9 12.3
 CA1  CA2  CA3
28.1 18.2 11.9
          CA1
CA1 0.9964421
```

- 5 nadir tür çıkarıldı: **30 → 25 tür**.
- CA1'in payı **%25.3 → %28.1**: nadir türler toplam inertiayı şişiriyordu.
- İki analizde alanların CA1 skorları arasındaki korelasyon çok yüksek → **ana desen sağlam**.

> Nadir türleri **otomatik silmek** doğru değildir; ekolojik bilgi taşıyabilirler. Doğru yaklaşım: iki analizi karşılaştırmak ve raporlamak.

ENVFİT()

Çevre değişkenleri CA desenine ne kadar uyuyor?

```
set.seed(1)
fit <- envfit(ca ~ A1 + Moisture + Management, data = dune.env,
              permutations = 999)
fit
```

ÇIKTI

```
***VECTORS

         CA1       CA2     r2 Pr(>r)
A1 -0.998160 -0.060614 0.3104  0.044 *
```

ÇIKTI

```
Goodness of fit:
               r2 Pr(>r)
Moisture   0.4113  0.009 **
Management 0.4441  0.001 ***
```

DEĞİŞKEN	R^2	P	YORUM
A1 (toprak kalınlığı)	0.31	0.044	Zayıf-orta, anlamlı
Moisture	0.41	0.009	Orta, anlamlı
Management	0.44	0.001	Orta, anlamlı

- **r^2**: değişkenin, ilk iki CA ekseni üzerindeki alan konumlarıyla ne kadar uyumlu olduğu.
- **p**: 999 kez değişken değerleri alanlar arasında **rastgele karıştırılır**; gözlenen r^2'ye eşit veya büyük r^2 kaç kez çıktı?
- `set.seed()` permütasyonların **tekrarlanabilir** olmasını sağlar.

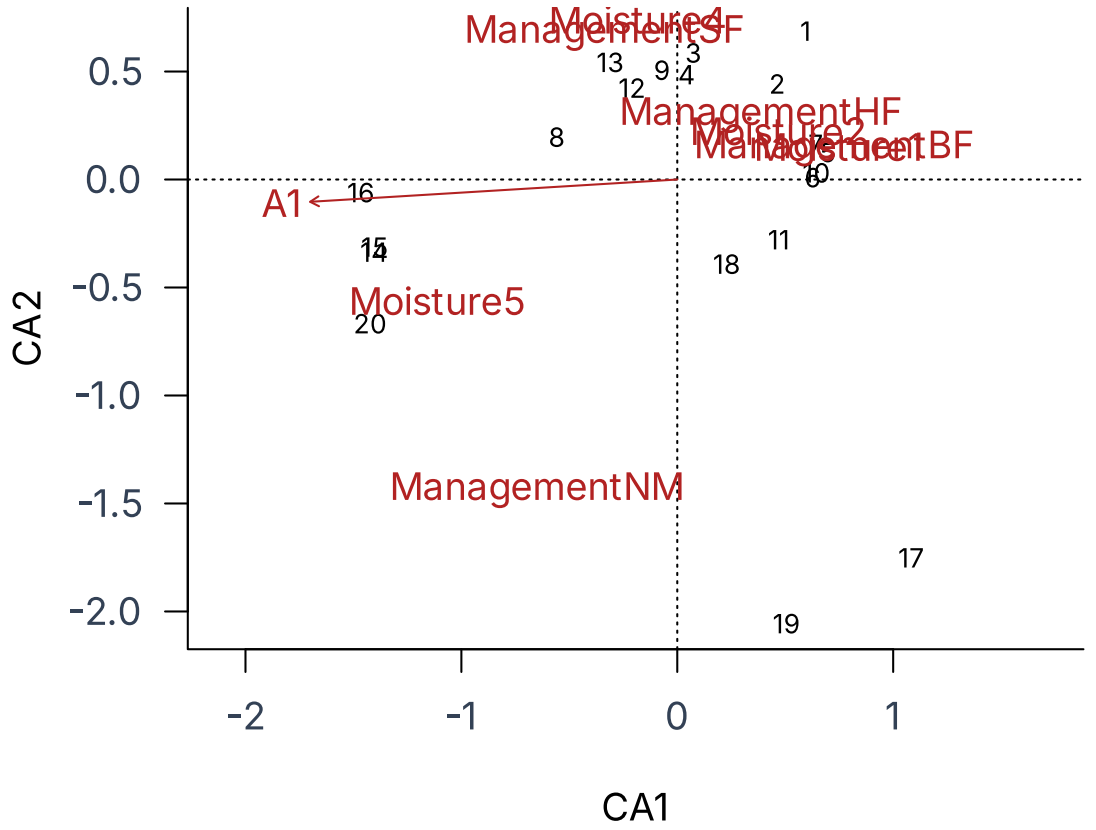
GRAFİK

Ok = sürekli değişken, nokta = kategori merkezi

```
plot(ca, display = "sites", scaling = 1)
plot(fit, col = "firebrick")       # oklar ve merkezler
```

- **A1** oku sola bakıyor: toprak kalınlığı CA1'in negatif tarafına doğru **artıyor**.
- **Moisture5** (en ıslak) ve **ManagementNM** merkezleri de sol-alt tarafta.
- Sağ tarafta kuru (**Moisture1–2**) ve tarımsal (**BF, HF**) alanlar.
- envfit **sonradan** oturtma yapar: CA eksenleri bu değişkenlerden etkilenmeden bulunmuştur.

> Doğrudan "bu değişkenler topluluğu ne kadar açıklıyor?" sorusu için → **CCA (19. ders)**.



RAPORLAMA

CA sonucunu nasıl yazarız?

Kumul çayırı topluluğu (20 alan × 30 tür) kısıtsız uyum analiziyle incelenmiştir (`vegan::cca`). İlk iki eksen toplam inertianın %44.3'ünü temsil etmiştir (CA1 %25.3). Nadir türler (< 3 alan) çıkarıldığında ana desen korunmuştur. Çevre değişkenlerinin sonradan oturtulması (`envfit` , 999 permütasyon) yönetim tipi (r^2 = 0.44, p = 0.001), nem sınıfı (r^2 = 0.41, p = 0.009) ve toprak kalınlığının (r^2 = 0.31, p = 0.044) CA deseniyle ilişkili olduğunu göstermiştir.

Raporla

Veri boyutu, eksen payları, scaling, permütasyon sayısı ve `set.seed` .

Ayırt et

envfit = sonradan oturtma (dolaylı); CCA = modelin içinde (doğrudan).

Abartma

"Nem bileşimi belirler" deme; ilişki **gözlemseldir**.

KENDİNİ SINA

Ölçme ve değerlendirme

1. CA alanları neden ham bolluklarla değil **profillerle** karşılaştırır?
2. `summary(eigenvals(ca))` çıktısında "Proportion Explained" nasıl okunur?
3. `scaling = 1` ile `scaling = 2` arasında hangi durumda hangisini seçersiniz?
4. Nadir türler çıkarılınca CA1'in payı neden arttı? Bu türler silinmeli mi?
5. `envfit()` p-değeri permütasyonla nasıl hesaplanır?

ÖZET

Akılda kalması gerekenler

- CA = tür × alan tablosunun **profil + ki-kare** temelli haritası.
- `eigenvals()` → eksen payları; `scores()` → koordinatlar; `plot(scaling = )` → okuma biçimi.
- Nadir türler CA'yı etkileyebilir: **duyarlılık analizi** yap, otomatik silme.
- `envfit()` çevreyi **sonradan** oturtur ve permütasyonla test eder.
- Doğrudan çevresel açıklama için **CCA** (19. ders).